# 노장현

AI 연구자

watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | janghyunnoh | janghyun-noh-411587195 | Google Scholar

## 학력

### 명지대학교 — 서울

인공지능학 석사 — *2024.09 – 2026.08*

- 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실에서 오민식 교수님 지도 아래 연구 수행
- 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 기초프로그래밍 등 학부 과목 조교 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)
- 석사 졸업 우수연구상(총장상) 수상

### 명지대학교 — 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 — *2018.03 – 2024.08*

### 레드스쿨 (대안학교) — 금산

재학 — *2012.03 – 2018.01*

- 학생회장 역임
- 2년 연속 성적 우수 장학금 수혜

## 경력

### 명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

석사과정 연구원 — *2024.09 – 2026.08*

- 대규모 단일세포 데이터에서 별도 주석 없이 환자 표현형을 예측하는 딥러닝 프레임워크 scCap 개발 (Briefings in Bioinformatics 1저자 논문)
- 임상 기록과 흉부 X-ray를 결합해 코로나19 중증도를 예측하는 멀티모달 딥러닝 모델 구축 및 모달리티 확장 구조 설계 (질병관리청)
- 유방암 조직의 공간 유전자 발현 데이터를 분석해 세포 특성과 종양 미세환경 파악 (서울대병원)
- 오픈소스 파이프라인(nf-core/sarek)을 활용한 사과 유전체 대규모 분석 환경 구축 (경북대)
- 단일세포 데이터 기반 신약 타겟 발굴을 위한 AI 예측 모델 개발 (아이겐드럭)
- 공간 유전자 발현 데이터를 활용한 간경변 유무별 간암 조직의 유전자 발현 패턴 비교
- 유전체 데이터 분석 자동화를 위한 LLM 기반 AI 에이전트 환경(Biomni) 구축

### 명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

학부연구생 — *2022.12 – 2024.08*

- 중환자 데이터(MIMIC-III) 기반 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측 머신러닝 모델 개발 및 결측치 처리 전략 비교
- KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명을 위한 임상·유전적 차이 분석 (질병관리청)

### 빅리더 — 서울

AI 인턴 (청년 AI 인턴십) — *2022.07 – 2022.10*

- 해외 세관 고시 자동 수집·분석 및 모니터링 시스템 개발 (KOTRA)
- KOTRA 기관장 표창 및 TriBIG 프로젝트 장학금 수상

## 논문 및 학회 발표

### 저널 논문

**Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data** — *Briefings in Bioinformatics (BIB)*

게재 — *2026*

**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids** — *Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)*

게재 — *2026*

J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

### 학회 발표

**scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성**
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2026*
구두 발표
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석**
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data**
*International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia* *2025*
포스터 발표
**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning**
한국생명정보학회 *BIOINFO 2025* *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning**
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2025*
구두 발표 (우수발표논문상)
**J. Noh**, M. Kim, and M. Oh

**MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구**
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2023*
포스터 발표
**J. Noh**, G. Choi, and M. Oh

## 수상 및 장학

### 수상

2026 **우수연구상**, 명지대학교 서울
2025 **우수 포스터상**, 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 서울
2025 **우수 포스터상**, 한국생명정보학회 BIOINFO 2025 서울
2025 **우수발표논문상**, 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 서울
2022 **기관장 표창장**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 서울

### 장학

2022 **TriBIG 프로젝트 장학금**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 서울
2019 **세계화 장학금**, 명지대학교 서울
2018 **신입생 성적 우수 장학금 3종**, 명지대학교 서울
2016 **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 금산
2015 **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 금산

## 프로젝트

**2024 – 2026** AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발
**2024 – 2026** 기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적 생리학적 메커니즘 연구
**2024 – 2026** 공간 전사체 기반 타겟 발굴과 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발
**2025 – 2026** CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화 웹 분석 플랫폼 개발
**2025 – 2026** HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명
**2025** 멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측
**2023 – 2024** KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명
**2023** 그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스
**2022** 글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발

## 기술 역량

**언어** Python, R
**프레임워크** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn
**도구** Linux, Git, Docker, Nextflow
**연구 분야** 머신러닝, 딥러닝, 멀티모달 학습
**외국어** 한국어(모국어), 영어(능통)
**자격증** 정보처리기사 (2023), SQL 개발자 SQLD (2023)

## 대외활동

### 국내

**Google Developer Student Clubs, 명지대학교** 서울
AI 팀원 *2022.10 – 2023.12*
- 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

**데이터 청년 캠퍼스, 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원** 서울
수료생 (동국대학교 과정) *2022.07 – 2022.08*
- 과기정통부·한국데이터산업진흥원 주관 실무 중심 데이터 인재 양성 과정 수료 (동국대학교)
- 머신러닝·데이터 분석 실무 프로젝트 수행

**딥스딥스, 명지대학교** 서울
스터디 멤버 *2022.03 – 2022.07*
- 딥러닝 기초 이론 및 논문 구현 스터디

**FAA 축구분석 아카데미, 비프로** 서울
데이터 통합 과정 수강생 *2021.09 – 2021.12*
- 축구 경기 데이터 통합·분석 중심의 스포츠 데이터 분석 과정 수료

**코딩 101, 명지대학교** 서울
학회원 *2018.03 – 2020.01*
- 프로그래밍 기초 학습 및 코딩 프로젝트 수행

### 국외

**산티아고 성지순례 (프랑스길)** 스페인
순례자 *2026.09 – 2026.10*

**필리핀 의료선교 (GMMA)** 필리핀 마닐라
봉사자 *2024.01*
- 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 참여

**아이슬란드 국제 워크캠프** 아이슬란드 레이캬비크
봉사자 *2019.12 – 2020.01*
- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

**베트남 단기선교** 베트남 하노이
봉사자 *2018.08*
- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동